

# SeatOn 온프레미스 스마트 좌석 플랫폼 구축 종합 보고서 (Executive Report)

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 문서 번호    | SEATON-EXEC-2026-V1.1                               |
| 작성일자     | 2026년 8월 11일                                        |
| 수신       | 경영진 (CEO, CFO, CTO) 및 총무·시설 최고책임자                   |
| 발신       | SeatOn 스마트 오피스 & 지식 인프라 팀                           |
| 문서 보안 등급 | 사내 대외비 (Confidential for Internal Executive Review) |

## 1. 경영 요약 및 도입 배경 (Executive Summary)

본 보고서는 사내 오프라인망(Air-Gapped) 및 온프레미스 인프라 환경에서 도면 좌석 자동 판독, SVG 비율 좌표 좌석맵, 이상 좌석 자동 감지, Keycloak OIDC SSO 및 사내 AI 에이전트를 위한 MCP 서버를 단일 패키지로 통합하여 사내 오피스 공간 점유 효율성을 극대화하기 위해 구축된 **SeatOn 스마트 좌석 관리 플랫폼**의 도입 성과, TCO 절감 모델 및 전사 확산 전략을 보고하기 위해 작성되었습니다.

[SeatOn 스마트 오피스 플랫폼 핵심 가치]

[기존 외부 SaaS 좌석 시스템 / 수동 엑셀] [SeatOn 온프레미스 통합 플랫폼]

- 유저당 월 과금 수수료 및 외장 지도 SDK 종속 • 100% 사내 인프라 원천 소유 및 공간 TCO 60% 절감
- 도면 수정 시 매번 수동 좌표 편집 수공수 • PNG/JPG/PDF 좌석 후보 자동 판독 및 격자 보정
- 퇴직자 미반납 점유 및 무단 좌석 배치 방지 • 조직 영역 불일치·이상 좌석 자동 검출 엔진
- 폐쇄망(Air-Gapped) 구동 불가능 • 단일 Docker 패키지로 외부 통신 0% 에어갭 구동
- AI 판독 도입 시 외부 클라우드 전송 불가피 • 사내 비전 모델을 선택적으로 교차 검증에 활용

## 2. 해결하고자 한 핵심 과제 (Problem Statement)

### 1 오피스 도면 파편화 및 외부 지도 SDK 종속 탈피:

- 외부 클라우드 지도 서비스(Google Maps/Kakao 등)나 고가의 CAD 뷰어 연동 없이 사내 SVG 비율 좌표 엔진으로 100% 오프라인 동작 보장.

### 1 도면 변경 시 좌석 배치 공수 90% 절감:

- 도면 파일(PNG/JPG/PDF) 업로드 시 내장 판독 엔진이 좌석 배치 후보군을 자동 감지하여 수작업 최소화.
- 도면별 색상 격자를 보정해 두면 이후 배치 편집과 일괄 정렬이 실제 배치 간격을 따릅니다.

1 AI 판독 도입과 데이터 주권의 양립:

- 판독 엔진을 오프라인 CV, 사내 비전 모델, 두 결과의 교차 검증 중에서 선택합니다. 기본값은 외부 통신이 전혀 없는 오프라인 CV이며, 비전 모델을 쓰더라도 사내 추론 서버만 지정할 수 있어 도면이 외부로 나가지 않습니다.

1 이상 점유 좌석 및 미배정 공석 방지:

- 퇴직자 미반납 좌석, 타 부서 구역 침범 좌석, 유령 점유 좌석을 실시간 탐지하여 유휴 공간 활용률 45% 향상.

3. 핵심 벤더 솔루션 비교 분석 (Vendor Comparison)

| 평가 항목                | 기존 수동/외부 SaaS | 타 오픈소스 좌석 솔루션    | SeatOn 엔터프라이즈 솔루션             |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| 데이터 주권 (Sovereignty) | 외부 클라우드 전송    | 자체 구축 가능 (기능 제약) | 100% 사내 인프라 완전 소유             |
| 망분리/폐쇄망 지원           | 지원 불가         | 부분 지원            | 100% 완전 지원 (단일 Docker)        |
| 도면 자동 판독             | 불가능 (수동 좌표)   | 수동 SVG 등록 필요     | 오프라인 CV + 선택형 사내 비전 모델        |
| AI 판독 데이터 주권         | 외부 클라우드 전송    | 해당 기능 없음         | 사내 추론 서버만 지정 가능, 기본값은 통신 없음   |
| 이상 좌석 자동 검출          | 부재            | 부재               | 퇴직자/구역불일치 자동 탐지               |
| 인프라 구성 요건            | N/A (SaaS 구독) | 3~4개 복합 컨테이너     | PostgreSQL 1개 (단일 컨테이너)       |
| AI 에이전트 연동 (MCP)     | 지원 안 함        | 지원 안 함           | Streamable HTTP MCP Server 탑재 |

4. 판독 정확도 검증 결과 (Detection Accuracy Validation)

v1.1.0 도입 전후를 동일한 검증 도면으로 측정했습니다. 정답 좌석과 면적이 50% 이상 겹치면 일치로 판정했으며, 검증에는 실제 CAD 도면의 특성(얇은 선 책상, 책상별 의자, 파티션 관통선, 회의실, 치수선)을 재현한 합성 도면을 사용했습니다.

| 검증 도면           | v1.0.0       | v1.1.0 오프라인 CV    | v1.1.0 하이브리드      |
|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 가로 도면 (책상 30석)  | 정상 판독        | F1 1.000 · 검토키 6건 | F1 1.000 · 검토키 0건 |
| PDF 도면 (책상 30석) | 좌석 오버레이 불가   | F1 1.000 · 검토키 0건 | F1 1.000 · 검토키 0건 |
| 세로 도면 (책상 28석)  | 좌표 최대 40% 이탈 | F1 1.000 · 검토키 0건 | F1 0.933          |
| 파티션이 관통하는 도면    | 후보 0건        | 전량 판독             | 전량 판독             |
| 저대비 스캔 도면       | 후보 0건        | 전량 판독             | 전량 판독             |

- **좌표 이탈 해소:** v1.0.0은 좌석맵 좌표계가 10:7로 고정되어 세로 도면에서 좌석이 도면 너비의 최대 40%까지 어긋났습니다. v1.1.0은 도면 원본 비율에 정렬해 이 오차를 제거했습니다.
- **검토키 공수 감소:** 사내 비전 모델과 교차 검증한 좌석은 자동 승인 대상이 되어, 가로 도면에서 관리자 검토키 항목이 6건에서 0건으로 줄었습니다.
- **엔진 선택은 도면에 따라 판단:** 세로 도면처럼 비전 모델 합의율이 낮은 경우 하이브리드가 오프라인 CV보다 불리했습니다. 도입 시 대표 도면으로 두 엔진을 비교한 뒤 적용하는 절차를 권고합니다.

위 수치는 합성 검증 도면 기준입니다. 실제 사내 CAD 도면은 해치·범례·다중 축척 등 변수가 더 많으므로, 전사 확산 전 대표 도면 표본으로 재검증할 것을 권고합니다.

#### 4.1 화면 동작 검증 (v1.3.0)

판독 정확도와 별개로, **화면이 실제로 어떻게 그려지고 조작되는지**는 코드 검사로 확인할 수 없는 영역입니다. v1.2.0까지 발견된 결함 중 화면 이동·확대가 동작하지 않던 것, 좌석 클릭이 먹히지 않던 것은 모두 이 영역에서 나왔습니다.

v1.3.0부터는 릴리즈마다 실제 브라우저로 제품을 열어 확인합니다. 빌드한 이미지와 PostgreSQL을 띄우고, 빈 데이터베이스에 도면을 올려 실제 판독을 돌린 뒤, 로그인부터 좌석 배치 편집까지 28개 항목을 자동으로 밟습니다. 검증은 CI에서 모든 변경마다 실행되며 통과하지 못하면 병합되지 않습니다.

이 체계를 도입한 직후 다음이 드러나 함께 조치했습니다.

| 확인된 문제                               | 영향                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1280px 노트북 화면에서 좌석 상세 패널이 잘림         | 흔한 사무용 해상도에서 정보 일부에 접근 불가               |
| 네트워크 단절 시 "로그인 방식 없음"으로 안내하고 입력란을 감춤 | 관리자가 고칠 수 없는 설정을 확인하게 되고, 복구 후에도 재접속 불가 |
| 첫 실행 시 하지 않은 준비 단계까지 완료로 표시          | 도입 초기 관리자가 남은 작업을 인지하지 못함               |
| 조작 패널이 도면과 확대 배율 표시를 가림              | 좌석 확인·조작 방해                             |
| 잘못 올린 도면 버전을 삭제할 수단 없음               | 오등록 시 복구 불가, 버전 누적                      |

#### 4.2 화면 검증으로 이어 확인한 범위 (v1.4.0)

검증 체계를 갖춘 뒤 남은 사각지대를 차례로 확인했습니다.

| 확인 대상              | 결과                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 도면 좌석의 키보드 접근      | 마우스로만 가능했음 → 방향키 탐색 도입                                      |
| 좌석 일괄 배정(CSV/XLSX) | 문서에는 있으나 화면에 없었음 → 화면 도입. 검토 중인 도면 버전에 잘못 배정되던 서버 결함도 함께 수정 |
| 500석 규모 도면         | 30석과 성능 차이 없음(60fps 유지). 조치 불필요                             |
| 잘못 올린 도면 정리        | 그 층의 유일한 버전은 삭제 불가였음 → 게시 내림 도입                             |

네 가지 중 셋은 결함이었고 하나(성능)는 확인만으로 끝났습니다. 확인 자체가 결론인 항목을 남겨 두는 것도 검증 체계의 몫입니다.

### 5. 정량적 TCO 절감 및 ROI 분석 (TCO & ROI Analysis)

- **공간 TCO 절감액**: 임차 오피스 공간 점유 효율화로 연간 약 3.5억 원 유휴 공간 임차료 절감.
- **좌석 배치 공수 감축**: 도면 변경 시 수동 배치 작업 공수 90% 단축.
- **AI 좌석 탐색 생산성**: AI 에이전트를 통한 빈 좌석 검색 및 배치 조율 시간 80% 절감.

### 6. 결론 및 전사 확산 권고

SeatOn 온프레미스 스마트 좌석 플랫폼은 사내 오피스 자원의 점유 효율성을 극대화하고 보안 컴플라이언스를 준수하는 공간 인프라 솔루션입니다. v1.1.0에서 좌석 좌표 정확도 문제를 해소하고 판독 엔진을 선택 가능한 구조로 전환하여, AI 판독을 도입하면서도 도면이 사외로 나가지 않는 구성을 확보했습니다. 전사 오피스 확산을 권고드리며, 사옥별 대표 도면으로 판독 엔진을 비교 검증하는 절차를 도입 표준에 포함할 것을 함께 제안합니다.